DATABASE ANALYSIS

데이터베이스 요구사항 분석서

Moragora — AI 논쟁 판결 플랫폼

과제명 : Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)

작성일 : 2026. 04. 02.

버전 : v2.0 (18 테이블 전체 반영)

데이터베이스 : Supabase (PostgreSQL)

인증 : Supabase Auth (OAuth: Kakao, Google)

1 요구사항 정의서

개요

Moragora 전체 기능 범위에 맞춰 데이터베이스 요구사항을 정의합니다.
총 **18개 테이블**, Supabase Auth 연동(OAuth: Kakao, Google), JSONB 기반 채점 상세, RLS(Row Level Security) 전 테이블 적용, 리그 시스템(XP/티어), 실시간 채팅, 분석/알림 시스템 지원.
UUID 기본 키(gen_random_uuid()), ON DELETE CASCADE 일관 적용, NUMERIC 정밀 점수 계산.

번호	요구사항 ID	요구사항명	요구사항 상세	관련 객체	비고
1	DB-REQ-001	사용자 프로필 관리	Supabase Auth(auth.users)와 1:1 연동하여 사용자 프로필을 자동 생성(handle_new_user 트리거)·관리한다. 닉네임, 프로필 이미지, 승/패/무 전적, XP/티어를 저장하고 마이페이지에서 조회한다.	profiles	Auth 트리거 자동 생성
2	DB-REQ-002	논쟁 방 생성 및 관리	사용자가 논쟁 주제, 카테고리, 판결 목적, 분석 렌즈를 설정하여 논쟁 방을 생성한다. 3가지 모드(solo/duo/daily) 지원. 초대 코드(UNIQUE)로 상대방을 초대하며, 6가지 상태(waiting/both_joined/arguing/judging/voting/completed) 전이를 관리한다. AI 판결 후 투표 기간이 시작되며, 마감 후 최종 판결이 확정된다.	debates	상태 머신 관리
3	DB-REQ-003	양측 주장 저장(2라운드)	논쟁 참여자 A/B 양측이 라운드별 주장을 작성한다. R1(입론): 최대 2,000자, R2(반론): 최대 300자. 논쟁 ID, 작성자 ID, 진영(A/B), 라운드(1/2)를 기록하며 (debate_id, side, round) 복합 유니크 제약으로 중복 방지.	arguments	UQ(debate_id, side, round)
4	DB-REQ-004	AI 종합 판결 저장	4개 AI(GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok 3-mini)의 개별 점수를 평균하여 AI 종합 점수를 산출하고, 시민 투표 점수와 복합(AI 각 25%)하여 최종 판결을 저장한다. 논쟁당 1건(1:1 관계), 시민 투표 반영 플래그 관리.	verdicts	1:1 관계 (debates)
5	DB-REQ-005	AI 개별 판결 기록	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok 3-mini 4사 각각의 판결문, 승패 판정, 총점(0~100), 5개 항목별 채점 상세(JSONB: logic/evidence/rebuttal/consistency/expression x 0~20), 확신도(0.00~1.00), 처리 상태(success/failed/timeout)를 저장한다.	ai_judgments	JSONB 채점 상세
6	DB-REQ-006	시민 투표 관리	로그인 사용자가 완료된 논쟁에 대해 A 또는 B 측에 투표한다. 논쟁당 1인 1투표(UNIQUE 복합 제약)를 보장하며, 시민 점수를 최종 판결에 반영한다.	votes	UNIQUE(debate_id, user_id)
7	DB-REQ-007	콘텐츠 필터링 로그	3단계 콘텐츠 방어(1단계: 비속어 사전, 2단계: AI 유해성 필터, 3단계: 주제 관련성 검증) 처리 결과(pass/warn/block)와 사유를 기록한다.	content_filter_logs	3단계 필터링
8	DB-REQ-008	리그 시스템(XP/티어)	사용자의 활동(승리/패배/무승부/일일토론/투표/보너스/패널티)에 따라 XP를 부여하고 이력을 기록한다. XP 총합에 따라 티어가 결정되며, 기간별 집계를 지원한다.	profiles, xp_logs	리그/랭킹 기능
9	DB-REQ-009	댓글 시스템	판결 결과에 대해 사용자가 댓글을 작성하고, 다른 사용자의 댓글에 좋아요를 할 수 있다. 1인 1좋아요(UNIQUE 복합 제약)를 보장하며, likes_count 비정규화 카운트를 관리한다.	comments, comment_likes	비정규화 카운트
10	DB-REQ-010	토론 좋아요	사용자가 토론에 좋아요를 표시할 수 있다. 토론당 1인 1좋아요(UNIQUE 복합 제약)를 보장한다.	debate_likes	UNIQUE(debate_id, user_id)

번호	요구사항 ID	요구사항명	요구사항 상세	관련 객체	비고
11	DB-REQ-011	사용자 피드백	로그인 사용자가 서비스 만족도 피드백을 제출한다. 5항목(만족도, AI정확도, UI편의성, 공정성, 추천의향) 1~5점 평점 + 텍스트 피드백 3개 필드. 1인 1피드백(user_id UNIQUE), upsert 방식으로 기존 피드백 수정 가능.	feedbacks	UNIQUE(user_id)
12	DB-REQ-012	알림 시스템	사용자에게 다양한 이벤트(토론 초대, 판결 완료 등)에 대한 알림을 발송하고 읽음 상태를 관리한다.	notifications	user_id FK
13	DB-REQ-013	판결 별점 평가	사용자가 AI 판결 결과에 대해 0.5~5.0점 범위의 별점을 매길 수 있다. NUMERIC 타입으로 정밀한 소수점 평점을 저장한다.	verdict_ratings	NUMERIC 평점
14	DB-REQ-014	페이지뷰 분석	페이지뷰를 추적하여 서비스 이용 현황을 분석한다. 누구나 삽입 가능하고 service_role만 읽기 가능하다.	page_views	Analytics
15	DB-REQ-015	이벤트 분석	사용자 행동 이벤트를 추적하여 서비스 이용 패턴을 분석한다. JSONB 메타데이터 필드로 유연한 이벤트 데이터를 저장한다.	analytics_events	JSONB 메타데이터
16	DB-REQ-016	실시간 채팅	토론 참여자 간 실시간 채팅 메시지를 저장한다. 토론 ID와 연결되어 해당 토론 내에서 메시지를 주고받을 수 있다.	chat_messages	debates FK
17	DB-REQ-017	강퇴 사용자 관리	채팅 등에서 강퇴된 사용자 기록을 관리한다.	kicked_users	강퇴 이력
18	DB-REQ-018	Row Level Security	모든 테이블에 RLS를 적용하여 auth.uid() 기반 데이터 접근 제어를 수행한다. 프로필은 누구나 읽기/본인 수정, 판결·AI판결은 누구나 읽기, 투표는 누구나 읽기/본인 삽입, 필터로그·XP로그는 본인만 읽기, 피드백은 본인만 읽기/쓰기, 분석 테이블은 누구나 삽입/service_role만 읽기.	전체 테이블	Supabase RLS
19	DB-REQ-019	입력 전처리	주장 제출 시 프롬프트 인젝션 방어, HTML/마크다운 제거, 유사도 검사를 수행한 후 arguments 테이블에 삽입한다. R1: 최대 2,000자, R2: 최대 300자 제한.	arguments	입력 새니타이징
20	DB-REQ-020	프로필 자동 생성 트리거	handle_new_user() 트리거: auth.users INSERT 시 profiles 테이블에 레코드를 자동 생성한다.	profiles	DB 트리거

2 객체 정의서

profiles (사용자 프로필)

객체 1 / 18

Supabase Auth(auth.users)와 1:1 연동. handle_new_user() 트리거로 자동 생성. 공개 프로필 + 승/패/무 전적 + XP/티어 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	사용자 ID	UUID	PK FK	auth.users(id) 참조
2	`nickname`	닉네임	TEXT	NN	사용자 표시 이름
3	`avatar_url`	프로필 이미지	TEXT		프로필 이미지 URL
4	`wins`	승리 수	INTEGER	D:0	누적 승리 횟수
5	`losses`	패배 수	INTEGER	D:0	누적 패배 횟수
6	`draws`	무승부 수	INTEGER	D:0	누적 무승부 횟수
7	`total_score`	누적 점수	INTEGER	D:0	논쟁별 최종 점수 누적 합산 (랭킹 기준)
8	`xp`	경험치	INTEGER	NN D:0	리그 시스템 XP 총합
9	`tier`	티어	TEXT	NN	시민/배심원/변호사/판사/대법관
10	`created_at`	가입 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	계정 생성 시각

debates (토론)

객체 2 / 18

3가지 모드(solo/duo/daily), 6가지 상태 전이, 초대 코드 관리. 생성자/상대방 2개 FK

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	토론 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	topic	주제	TEXT	NN	토론 주제
3	description	부가 설명	TEXT		토론 배경 및 부가 설명 (선택)
4	pro_side	찬성 입장	TEXT		A측(찬성) 입장 제목
5	con_side	반대 입장	TEXT		B측(반대) 입장 제목
6	mode	토론 모드	TEXT	NN	CHECK (solo / duo / daily)
7	category	카테고리	TEXT	NN	일상/연애/직장/교육/사회/정치/기술/철학/문화/기타
8	purpose	판결 목적	TEXT	NN	compete / consensus / analyze
9	lens	분석 렌즈	TEXT	NN	logic/emotion/practical/ethics/general/custom
10	creator_id	생성자	UUID	FK	profiles(id) 참조
11	opponent_id	상대방	UUID	FK	profiles(id) 참조, NULL 가능 (solo 모드)
12	invite_code	초대 코드	TEXT	UQ	초대 링크용 고유 코드
13	status	상태	TEXT	D:'waiting'	waiting/both_joined/arguing/judging/voting/completed
14	vote_deadline	투표 마감	TIMESTAMPTZ		AI 판결 후 시민 투표 마감 시각
15	created_at	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	토론 방 생성 시각

arguments (주장)

객체 3 / 18

토론당 A/B 각 2라운드. R1(입론): 최대 2,000자, R2(반론): 최대 300자. 복합 유니크 (debate_id, side, round)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	주장 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	토론 ID	UUID	FK	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	작성자	UUID	FK	profiles(id) 참조
4	`side`	진영	TEXT	NN	'A' 또는 'B'
5	`round`	라운드	INTEGER	NN	1(입론) 또는 2(반론)
6	`content`	주장 내용	TEXT	NN	R1: 최대 2,000자, R2: 최대 300자
7	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	주장 작성 시각

UNIQUE **(debate_id, side, round)** — 토론당 진영별 라운드별 1건 보장

verdicts (최종 판결)

객체 4 / 18

AI 복합 점수 + 시민 투표 점수. 논쟁당 1건 (1:1 관계). NUMERIC 정밀 계산

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	판결 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	debate_id	토론 ID	UUID	FK UQ	debates(id) ON DELETE CASCADE, 1:1
3	winner_side	최종 승자	TEXT		'A', 'B', 'draw'
4	summary	판결 요약	TEXT	NN	종합 판결 요약문
5	ai_score_a	AI A측 점수	INTEGER		4사 평균 (0~100)
6	ai_score_b	AI B측 점수	INTEGER		4사 평균 (0~100)
7	citizen_score_a	시민 A측 점수	INTEGER	D:0	시민 투표 환산 (0~100)
8	citizen_score_b	시민 B측 점수	INTEGER	D:0	시민 투표 환산 (0~100)
9	final_score_a	최종 A측 점수	NUMERIC(5,2)		AI + 시민 복합 점수
10	final_score_b	최종 B측 점수	NUMERIC(5,2)		AI + 시민 복합 점수
11	citizen_vote_count	투표 참여 수	INTEGER	D:0	시민 투표 참여자 수
12	is_citizen_applied	시민 반영 여부	BOOLEAN	D:FALSE	시민 투표 반영 플래그
13	created_at	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	판결 생성 시각
14	updated_at	갱신 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	시민 투표 반영 시 업데이트

ai_judgments (개별 AI 모델 판정)

객체 5 / 18

GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 4, Grok 3-mini 4사의 개별 채점 및 판결문. JSONB 채점 상세 포함

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	**id**	판결 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	**verdict_id**	종합 판결 ID	UUID	FK	verdicts(id) ON DELETE CASCADE
3	**ai_model**	AI 모델명	TEXT	NN	gpt-4o / gemini-2.5-flash / claude-sonnet-4 / grok-3-mini
4	**winner_side**	AI 승자 판정	TEXT		'A', 'B', 'draw'
5	**verdict_text**	판결문	TEXT	NN	AI 판결 전문
6	**score_a**	A측 총점	INTEGER		0~100
7	**score_b**	B측 총점	INTEGER		0~100
8	**score_detail_a**	A측 채점 상세	JSONB		5항목x20점 {logic,evidence,rebuttal,consistency,expression}
9	**score_detail_b**	B측 채점 상세	JSONB		동일 구조
10	**confidence**	확신도	NUMERIC(4,2)		0.00 ~ 1.00
11	**status**	처리 상태	TEXT	D:'success'	success / failed / timeout
12	**created_at**	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	판결 생성 시각

votes (시민 투표)

객체 6 / 18

토론당 사용자 1회 투표 (UNIQUE 복합 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	투표 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	debate_id	토론 ID	UUID	FK	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	user_id	투표자	UUID	FK	profiles(id) 참조
4	voted_side	투표 진영	TEXT	NN	'A' 또는 'B'
5	created_at	투표 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	투표 시각

UNIQUE **(debate_id, user_id)** — 1인 1투표 보장

content_filter_logs (콘텐츠 필터 로그)

객체 7 / 18

3단계 필터링(1:비속어 사전 / 2:AI 유해성 / 3:주제 관련성) 처리 기록. 본인만 읽기

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	로그 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	user_id	사용자 ID	UUID	FK	profiles(id) 참조
3	debate_id	토론 ID	UUID	FK	debates(id) 참조, NULL 가능
4	content_type	콘텐츠 유형	TEXT	NN	'argument' 또는 'topic'
5	filter_stage	필터 단계	INTEGER	NN	1:비속어 사전, 2:AI 유해성, 3:주제 관련성
6	result	처리 결과	TEXT	NN	pass / warn / block
7	reason	사유	TEXT		차단/경고 사유
8	created_at	기록 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	필터링 기록 시각

xp_logs (경험치 로그)

객체 8 / 18

리그 시스템 경험치 획득/차감 이력. 활동별(승리/패배/무승부/일일토론/투표/보너스/패널티) XP 기록. 본인만 읽기

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	이력 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) ON DELETE CASCADE
3	`xp_amount`	XP량	INTEGER	NN	양수(획득) 또는 음수(차감)
4	`reason`	사유	TEXT	NN	victory/defeat/draw/daily_debate/vote/bonus/penalty
5	`reference_id`	참조 ID	UUID		관련 debate_id 또는 vote_id
6	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	XP 획득/차감 시각

comments (댓글)

객체 9 / 18

판결 결과에 대한 사용자 댓글. likes_count 비정규화 카운트

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	댓글 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	토론 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	작성자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`content`	내용	TEXT	NN	댓글 본문
5	`likes_count`	좋아요 수	INTEGER	NN D:0	비정규화 카운트
6	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	댓글 작성 시각

comment_likes (댓글 좋아요)

객체 10 / 18

댓글에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (comment_id + user_id UNIQUE 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	좋아요 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`comment_id`	댓글 ID	UUID	FK NN	comments(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	좋아요 시각

UNIQUE **(comment_id, user_id)** — 1인 1좋아요 보장

debate_likes (토론 좋아요)

객체 11 / 18

토론에 대한 좋아요 기록. 토론당 1인 1좋아요 (debate_id + user_id UNIQUE 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	좋아요 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	토론 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	좋아요 시각

UNIQUE **(debate_id, user_id)** — 토론당 1인 1좋아요 보장

feedbacks (사용자 피드백)

객체 12 / 18

서비스 만족도 피드백. 5항목 평점(1~5점) + 텍스트 피드백 3개 필드. user_id UNIQUE (1인 1피드백, upsert). 본인만 읽기/쓰기

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	피드백 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	user_id	사용자 ID	UUID	FK NN UQ	profiles(id) 참조, UNIQUE
3	satisfaction	만족도	NUMERIC(2,1)	NN CK	1~5점
4	ai_accuracy	AI 정확도	NUMERIC(2,1)	NN CK	1~5점
5	ui_ease	UI 편의성	NUMERIC(2,1)	NN CK	1~5점
6	fairness	공정성	NUMERIC(2,1)	NN CK	1~5점
7	recommend	추천 의향	NUMERIC(2,1)	NN CK	1~5점
8	best_feature	최고 기능	TEXT		선택 입력
9	improvement	개선 사항	TEXT		선택 입력
10	additional	추가 의견	TEXT		선택 입력
11	created_at	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	피드백 작성 시각

notifications (알림)

객체 13 / 18

사용자 알림 시스템. 토론 초대, 판결 완료 등 이벤트 알림. 읽음 상태 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	알림 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) ON DELETE CASCADE
3	`type`	알림 유형	TEXT	NN	알림 종류 (invite, verdict, etc.)
4	`title`	제목	TEXT	NN	알림 제목
5	`message`	내용	TEXT		알림 본문
6	`is_read`	읽음 여부	BOOLEAN	D:FALSE	읽음 상태
7	`reference_id`	참조 ID	UUID		관련 debate_id 등
8	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	알림 생성 시각

verdict_ratings (판결 별점)

객체 14 / 18

AI 판결 결과에 대한 사용자 별점 평가. NUMERIC 타입으로 0.5~5.0 정밀 평점

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	별점 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`verdict_id`	판결 ID	UUID	FK NN	verdicts(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`rating`	별점	NUMERIC	NN	0.5 ~ 5.0
5	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	평가 시각

page_views (페이지뷰 추적)

객체 15 / 18

Analytics: 페이지뷰 추적. 누구나 삽입 가능, service_role만 읽기

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	뷰 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`page_path`	페이지 경로	TEXT	NN	방문 페이지 URL 경로
3	`user_id`	사용자 ID	UUID		로그인 사용자 (NULL 가능)
4	`referrer`	리퍼러	TEXT		유입 경로
5	`created_at`	방문 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	페이지 방문 시각

analytics_events (이벤트 추적)

객체 16 / 18

Analytics: 사용자 행동 이벤트 추적. JSONB 메타데이터. 누구나 삽입 가능, service_role만 읽기

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	이벤트 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`event_name`	이벤트명	TEXT	NN	이벤트 이름 (click, submit, etc.)
3	`user_id`	사용자 ID	UUID		로그인 사용자 (NULL 가능)
4	`metadata`	메타데이터	JSONB		이벤트 관련 추가 데이터
5	`created_at`	발생 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	이벤트 발생 시각

chat_messages (실시간 채팅 메시지)

객체 17 / 18

토론 내 실시간 채팅 메시지. 누구나 읽기, 본인만 삽입

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	메시지 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	토론 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	작성자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`content`	메시지 내용	TEXT	NN	채팅 메시지 본문
5	`created_at`	전송 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	메시지 전송 시각

kicked_users (강퇴 사용자)

채팅 등에서 강퇴된 사용자 기록 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	**id**	강퇴 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	**debate_id**	토론 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	**user_id**	강퇴 사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	**reason**	강퇴 사유	TEXT		강퇴 사유
5	**created_at**	강퇴 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	강퇴 처리 시각

RLS (Row Level Security) 정책 요약

테이블	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
profiles	누구나	트리거 자동	본인만	-
debates	누구나	생성자	참여자만	-
arguments	누구나	본인만	-	-
verdicts	누구나	서버	서버	-
ai_judgments	누구나	서버	-	-
votes	누구나	본인만	-	-
content_filter_logs	본인만	서버	-	-
xp_logs	본인만	서버	-	-
comments	누구나	본인만	본인만	본인만
comment_likes	누구나	본인만	-	본인만
debate_likes	누구나	본인만	-	본인만
feedbacks	본인만	본인만	본인만	-
notifications	본인만	서버	본인만	-
verdict_ratings	누구나	본인만	-	-
page_views	service_role	누구나	-	-
analytics_events	service_role	누구나	-	-
chat_messages	누구나	본인만	-	-
kicked_users	누구나	서버	-	-

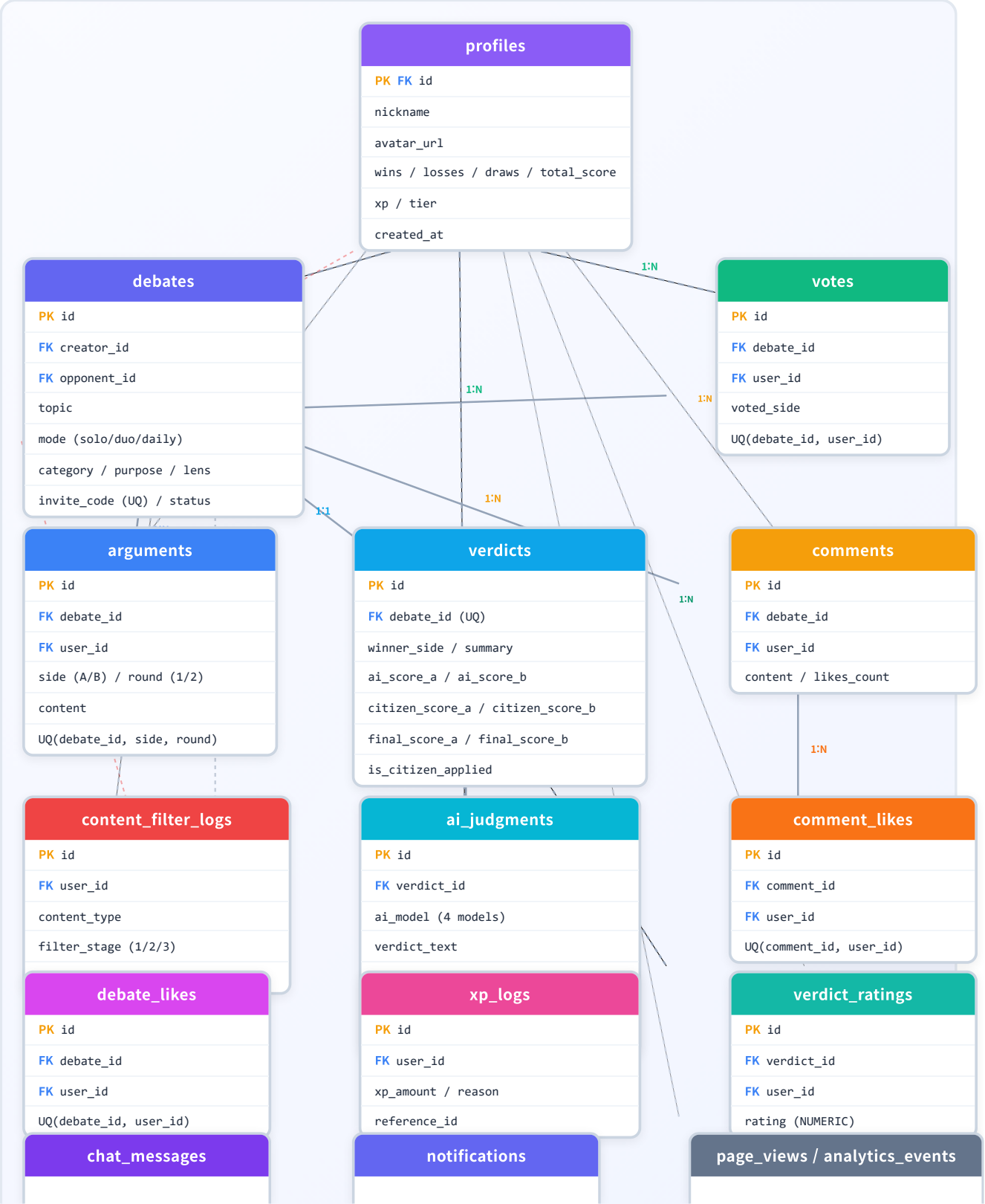
데이터베이스 트리거

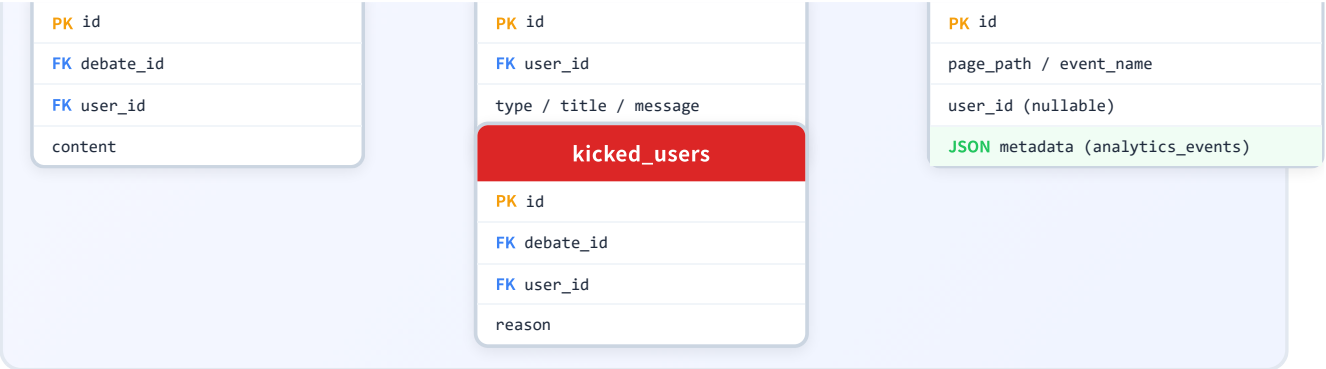
handle_new_user(): auth.users INSERT 시 profiles 테이블에 레코드 자동 생성 (닉네임 기본값 설정, XP 0, 기본 티어 부여)

3 E-R Diagram

Moragora E-R Diagram

PK (Primary Key) FK (Foreign Key) JSON (JSONB Column) 관계선 (1:N, 1:1)





관계 요약 (18 테이블)

profiles 1:N debates (creator_id, opponent_id)
profiles 1:N votes (user_id)
profiles 1:N comments (user_id)
profiles 1:N notifications (user_id)
debates 1:N arguments (debate_id)
debates 1:N votes (debate_id)
debates 1:N debate_likes (debate_id)
verdicts 1:N ai_judgments (verdict_id)
comments 1:N comment_likes (comment_id)
profiles 1:N arguments (user_id)
profiles 1:N content_filter_logs (user_id)
profiles 1:N xp_logs (user_id)
profiles 1:N feedbacks (user_id)
debates 1:1 verdicts (debate_id, UNIQUE)
debates 1:N comments (debate_id)
debates 1:N chat_messages (debate_id)
verdicts 1:N verdict_ratings (verdict_id)
auth.users 1:1 profiles (트리거 자동 생성)

설계 핵심 결정

UUID PK: gen_random_uuid() 기본 키 전 테이블 적용
ON DELETE CASCADE: 부모 삭제 시 자식 레코드 자동 삭제 일관 적용
JSONB: AI 채점 상세(score_detail_a/b), 분석 이벤트 메타데이터
NUMERIC: 정밀 점수 계산 (final_score, confidence, rating)
복합 UNIQUE: 중복 방지 (debate+user 투표, debate+side+round 주장)